

Graphiques et biais visuels

20 questions notées /20



Avant ton premier rapport ou ton premier test technique Data Analyst. Durée conseillée : 20 min · 4 paliers · corrigé détaillé.

Un graphique n'a besoin d'aucun chiffre faux pour induire son lecteur en erreur : le bon type de graphique et une poignée de pièges visuels récurrents suffisent à lui faire dire l'inverse de la réalité des données. C'est une observation qui revient souvent en relisant des rapports de juniors, pas une statistique mesurée.

Repères : 12/20 = tu repères déjà les pièges évidents, 17/20 = tu lis un graphique comme un profil qu'on garde.

Candidat _____ Date _____ Note _____ /20

Palier 1, Voir juste une évolution.

Cinq questions pour poser le réflexe de base : suivre une évolution dans le temps sans qu'un axe ou un format trompe la lecture.

Question 1. Tu dois publier un graphique montrant l'évolution du chiffre d'affaires mois par mois sur les 12 derniers mois. Quel type choisis-tu ?

- a) Un camembert avec 12 parts, une par mois.
- b) Une courbe, qui suit le fil du temps mois après mois.
- c) Des barres empilées, une couleur par mois.
- d) Un radar à 12 axes, un par mois.

Question 2. Ton graphique montre une barre 2026 qui semble deux fois plus haute que 2025, pour une hausse réelle de seulement 2 pourcent. Que s'est-il passé ?

- a) Les données sont fausses, il faut les recontrôler.
- b) La période d'agrégation a changé entre les deux barres.
- c) L'axe Y ne part pas de zéro : il est tronqué.
- d) Le graphique confond pourcentage et valeur absolue.

Question 3. Un collègue superpose le nombre de visites du site et le taux de conversion sur deux axes Y différents. Les deux courbes semblent suivre exactement la même tendance. Le bon réflexe est de :

- a) Vérifier si les échelles des deux axes ont été choisies pour les faire coïncider.
- b) Publier tel quel : deux courbes qui montent ensemble sur trois ans prouvent déjà le lien.
- c) Supprimer un des deux axes pour simplifier le graphique.
- d) Ajouter une troisième courbe pour confirmer la tendance.

Question 4. Tu représentes le nombre de nouveaux clients par mois. Chaque mois est une valeur indépendante, sans continuité de mesure entre deux points. Quel choix respecte le mieux la nature des données ?

- a) Des barres, un point par mois, sans les relier entre elles.
- b) Une ligne, pour montrer la tendance générale malgré la discontinuité des mesures.
- c) Un camembert, une part par mois.
- d) Un nuage de points sans axe temporel.

Question 5. Tu reçois un fichier de reporting mensuel. La courbe grimpe brutalement à partir de juillet. En creusant, le service finance a changé sa méthode de calcul du CA en juillet, sans le signaler sur le graphique. Que dois-tu faire avant de publier ?

- a) Publier la courbe telle quelle, la méthode ne regarde pas le lecteur.
- b) Lisser la courbe sur trois mois glissants pour que le saut de juillet passe inaperçu.
- c) Supprimer les mois avant juillet, ne garder que la méthode actuelle.
- d) Annoter la rupture ou recalculer une série homogène avant de comparer les deux périodes.

Palier 2, Comparer et répartir sans tromper.

Six questions pour comparer des catégories et répartir un total sans perdre la vraie hiérarchie ni le vrai poids de chaque part.

Question 6. Tu compares les ventes de 5 régions pour un comité de direction qui doit voir immédiatement la région la plus faible. Quel format choisis-tu ?

- a) Un camembert à 5 parts, une couleur par région, avec le pourcentage affiché sur chaque part.
- b) Des barres horizontales, triées de la plus grande à la plus petite valeur.
- c) Une courbe reliant les 5 régions par ordre alphabétique.
- d) Un tableau de chiffres, sans graphique.

Question 7. Un budget se répartit en 8 postes de dépense. Le camembert obtenu a plusieurs parts presque invisibles et des couleurs difficiles à distinguer. Quelle correction apportes-tu ?

- a) Ajouter un dégradé de couleurs pour mieux distinguer les huit parts entre elles.
- b) Passer en barres triées, ou regrouper les petits postes en catégorie autres.
- c) Agrandir le camembert en pleine page.
- d) Retirer les étiquettes de valeur pour alléger le visuel.

Question 8. Tu veux montrer, mois par mois, la part exacte de deux canaux de vente (en ligne et magasin) dans le total, tout en gardant le total visible. Quel format choisis-tu ?

- a) Des barres groupées, côte à côte pour chaque canal.
- b) Une ligne par canal, sans empilement visuel.
- c) Des barres empilées, qui montrent la part de chaque canal dans le total.
- d) Un camembert différent pour chaque mois de l'année, soit douze camemberts au total.

Question 9. Un graphique de répartition affiche 28, 31, 24 et 22 pourcent pour quatre catégories. Le total fait 105 pourcent. Avant de publier ce graphique, tu dois :

- a) Publier quand même, l'écart de cinq points est mineur.
- b) Ajuster manuellement une valeur affichée pour que le total retombe sur 100 pile.
- c) Retirer la catégorie la plus faible et redistribuer son poids sur les trois autres pour retomber sur 100.
- d) Retourner voir la source : un total hors de 100 est une erreur de données à corriger d'abord.

Question 10. Un graphique à bulles encode une valeur deux fois plus grande par un rayon deux fois plus grand. Visuellement, cette bulle paraît :

- a) Beaucoup plus grande que deux fois l'originale, l'aire croît avec le carré du rayon.
- b) Exactement deux fois plus grande visuellement, comme attendu au premier regard.
- c) Plus petite que prévu, car les bulles se compensent visuellement entre elles.
- d) Identique, le rayon n'affecte pas la perception de la taille.

Question 11. Tu dois représenter le chiffre d'affaires par région, puis par pays dans chaque région, soit deux niveaux de hiérarchie. Quel format restitue le mieux cette structure ?

- a) Un camembert unique regroupant toutes les combinaisons région-pays.
- b) Deux camemberts séparés, un par niveau de hiérarchie.
- c) Un treemap, qui montre les deux niveaux par emboîtement des blocs.
- d) Un graphique en radar, avec un axe par pays.

Palier 3, Voir une vraie corrélation.

Quatre questions pour distinguer un vrai lien entre deux variables d'une coïncidence visuelle créée par les échelles du graphique.

Question 12. Tu veux tester s'il existe un lien entre le budget marketing et le nombre de leads générés. Quel graphique choisis-tu en premier ?

- a) Un camembert du budget marketing par mois.
- b) Un nuage de points, budget en abscisse et leads en ordonnée.
- c) Une courbe du budget marketing seul dans le temps.
- d) Des barres empilées, montrant les deux variables l'une sur l'autre chaque mois.

Question 13. Un rapport superpose le nombre de cafés consommés à la machine du bureau et le chiffre d'affaires sur deux axes ajustés pour que les courbes se rejoignent visuellement. Le lien affiché est probablement :

- a) Artificiel : les échelles ont été ajustées pour faire coïncider deux courbes non liées.
- b) Réel, la simple superposition visuelle suffit comme preuve statistique du lien.
- c) Réel : un recouvrement visuel aussi fort justifie d'annoncer une corrélation.
- d) Réel : les deux séries partagent le même axe de temps, cela suffit à établir le lien.

Question 14. Deux courbes progressent en parallèle depuis 3 ans : le nombre d'abonnés à ta newsletter et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Peux-tu conclure que la newsletter cause la hausse du chiffre d'affaires ?

- a) Oui, deux courbes parallèles suffisent à prouver la causalité.
- b) Oui, mais seulement si la pente des deux courbes reste identique sur toute la période.
- c) Non, une progression parallèle montre une corrélation possible, pas une cause.
- d) Non, sauf si la hausse du chiffre d'affaires suit les abonnés avec un décalage régulier.

Question 15. Un graphique affiche un nuage de points très dispersé, avec une ligne de tendance nette et aucun indicateur de qualité d'ajustement. Le lecteur risque de :

- a) Sous-estimer la force du lien entre les deux variables.
- b) Ignorer complètement la ligne de tendance affichée.
- c) Confondre les deux variables entre elles, faute d'étiquettes claires sur les axes.
- d) Surestimer la force du lien, la ligne masque la dispersion réelle des points.

Palier 4, Repérer le piège avant qu'il te piège.

Cinq questions sur les pièges qui reviennent le plus souvent dans les rapports qu'on relit en entretien : presque toujours le même axe tronqué, le même camembert surchargé ou le même double axe qui trahit un junior pressé.

Question 16. Dans un rapport que tu prépares pour ton manager, une barre 2026 dépasse largement la barre 2025 alors que la hausse réelle n'est que de 3 pourcent. Avant d'envoyer ce rapport, tu dois :

- a) Ajouter une troisième barre pour rendre le graphique plus complet.
- b) Vérifier l'origine de l'axe Y et le remettre à zéro si besoin.
- c) Changer la couleur de la barre 2026 pour la rendre moins visible.
- d) Retirer les valeurs chiffrées affichées sur le graphique.

Question 17. Un camembert à 12 parts circule dans un rapport partagé avec plusieurs équipes. Plusieurs parts sont trop fines pour être distinguées à l'écran. Quelle correction proposes-tu avant l'envoi ?

- a) Ajouter une légende plus grande à côté du graphique, sans rien changer d'autre.
- b) Passer le camembert en 3D pour mieux voir les volumes en relief.
- c) Regrouper les petites parts en catégorie autres, ou passer en barres triées.
- d) Réduire le nombre de couleurs disponibles dans la palette.

Question 18. Un graphique affiche le chiffre d'affaires en euros et le taux de satisfaction en pourcentage sur deux axes Y, sans qu'aucun lien de mesure ne les relie directement. Ce choix est :

- a) Un signal d'alerte : un double axe sans lien direct de mesure est à vérifier avant publication.
- b) Une bonne pratique standard pour économiser de l'espace visuel.
- c) Sans risque tant que les deux axes utilisent des couleurs suffisamment différentes l'une de l'autre.
- d) Utile seulement si les deux métriques partagent la même échelle numérique.

Question 19. Un camembert en 3D donne une impression de relief. Comparé à un camembert classique en deux dimensions, l'effet 3D :

- a) Améliore la lisibilité des petites parts du camembert.
- b) Déforme la perception des aires relatives entre les parts, par effet de perspective.
- c) N'a aucun effet sur la lecture réelle du graphique, c'est purement une question de goût personnel.
- d) Rend les couleurs plus faciles à distinguer entre elles.

Question 20. Un graphique en barres compare les ventes de 6 produits, classés par ordre alphabétique plutôt que par valeur. Le lecteur qui parcourt vite le graphique risque de :

- a) Voir immédiatement le produit le plus vendu en un coup d'œil.
- b) Confondre les couleurs des barres entre elles sur le graphique.
- c) Détecter automatiquement l'ordre alphabétique utilisé et le corriger mentalement sans effort.
- d) Manquer la vraie hiérarchie des ventes, que seul un tri par valeur révèle d'un coup d'œil.

Corrigé, questions 1 à 11.

Un point par bonne réponse. Chaque explication nomme le biais quand il y en a un, plutôt que de répéter la réponse.

- 1. **b)** Une courbe respecte la continuité du temps; un camembert, des barres empilées ou un radar cassent la lecture de la tendance mois après mois.
- 2. **c)** Biais évité : l'axe tronqué. Un axe Y qui ne part pas de zéro exagère visuellement l'amplitude d'une variation réelle de 2 pourcent.
- 3. **a)** Biais évité : le double axe trompeur. Des échelles indépendantes peuvent faire coïncider deux courbes qui n'ont aucun lien mesuré.
- 4. **a)** Des barres respectent des mesures discrètes et indépendantes; relier les points par une ligne suggère une continuité qui n'existe pas entre deux mois.
- 5. **d)** Une rupture de méthode non signalée fausse toute comparaison avant/après; il faut l'annoter ou recalculer une série homogène avant de publier.
- 6. **b)** Des barres horizontales triées font ressortir la région la plus faible en un coup d'œil; un camembert ou une courbe alphabétique noient ce signal.
- 7. **b)** Biais évité : le camembert saturé. Au-delà de 5 à 6 parts, regrouper les petits postes ou passer en barres triées restitue la lisibilité perdue.
- 8. **c)** Les barres empilées montrent la part de chaque canal dans un total qui reste lisible; des barres groupées ou une ligne perdent cette lecture du tout.
- 9. **d)** Un total en pourcentage qui ne fait pas 100 est une erreur de données, pas un simple biais visuel; elle se corrige à la source avant tout graphique.
- 10. **a)** Biais évité : la perception de surface. Encoder une valeur par le rayon plutôt que par l'aire fait paraître un écart bien plus grand qu'il ne l'est.
- 11. **c)** Un treemap restitue deux niveaux de hiérarchie par emboîtement des blocs, là où un camembert ne montre qu'un seul niveau de répartition.

Corrigé, questions 12 à 20.

La suite du corrigé, paliers corrélation et biais visuels.

- 12. b)** Un nuage de points est le format de base pour tester visuellement un lien entre deux variables continues, avant tout calcul de corrélation.
- 13. a)** Biais évité : encore le double axe trompeur, appliqué cette fois à une fausse corrélation entre deux séries sans lien de mesure réel.
- 14. c)** Une progression parallèle montre une corrélation possible; conclure à la causalité sans étude complémentaire est l'erreur de méthode à éviter.
- 15. d)** Sans indicateur de qualité d'ajustement comme le R carré, une ligne de tendance nette masque la vraie dispersion des points et surestime le lien.
- 16. b)** Correctif du biais de l'axe tronqué : vérifier l'origine de l'axe Y et le remettre à zéro pour restituer la vraie proportion de 3 pourcent.
- 17. c)** Correctif du camembert saturé, valable à 12 parts comme à 8 : regrouper les petites parts ou basculer en barres triées avant l'envoi.
- 18. a)** Un double axe entre deux métriques sans lien direct de mesure, comme des euros et un pourcentage, est un signal à vérifier, pas une norme.
- 19. b)** Biais évité : la perspective 3D. Elle déforme la perception des aires relatives entre les parts, même quand les valeurs réelles n'ont pas changé.
- 20. d)** Biais évité : l'ordre non trié. Classer par valeur plutôt que par ordre alphabétique ou d'entrée révèle la vraie hiérarchie d'un coup d'oeil.

À retenir, les 3 biais qui reviennent le plus souvent.

Axe tronqué : remets l'axe Y à zéro avant de publier une variation en pourcentage. Camembert saturé : au-delà de 5 à 6 parts, passe en barres triées. Double axe trompeur : deux métriques sans lien de mesure direct sur deux axes, c'est un signal à vérifier avant tout, quel que soit l'outil utilisé pour produire le graphique.

Fait main, en solo.

Si ce test t'a aidé, partage-le autour de toi : il peut débloquent un autre candidat. Et si tu veux que je traite un sujet précis, dis-le moi en commentaire : c'est là que je pioche mes prochains guides.

Dylan

